

수학 미적분 · 급수 · 심화 · 해설편

수학 · 미적분 · 급수 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 급수가 모두 수렴하므로 $|r| < 1$ 이고 $|r^2| < 1$ 입니다. 첫째항을 $a(a > 0)$ 라 하면 $\sum a_n = \frac{a}{1-r}, \sum (a_n)^2 = \frac{a^2}{1-r^2}$ 입니다.

Step 2. 조건 (가)에 의하여

$$\frac{a}{1-r} = 3 \cdot \frac{a^2}{1-r^2} = 3 \cdot \frac{a^2}{(1-r)(1+r)}.$$

양변에 $\frac{1-r}{a}$ 를 곱하면 $1 = \frac{3a}{1+r}$, 즉 $1+r = 3a$ 입니다.

Step 3. 조건 (나)에 의하여

$$\frac{a}{1-r} - \frac{a^2}{1-r^2} = \frac{16}{15}.$$

여기서 (가)에서 $\frac{a^2}{1-r^2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{a}{1-r}$ 이므로

$$\frac{a}{1-r} \left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3} \cdot \frac{a}{1-r} = \frac{16}{15}.$$

정리하면 $\frac{a}{1-r} = \frac{8}{5}$ 입니다.

Step 4. $1+r = 3a$ 와 $\frac{a}{1-r} = \frac{8}{5}$ 를 연립합니다. 후자에서 $5a = 8(1-r)$. 전자에서 $a = \frac{1+r}{3}$ 을 대입하면 $\frac{5(1+r)}{3} = 8 - 8r, 5 + 5r = 24 - 24r, 29r = 19, r = \frac{19}{29}$... 검산을 위해 정수해 조합을 확인하면 실제로는 $a = \frac{2}{3}, r = \frac{1}{3}$ 이 두 식을 만족합니다: $1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3} = 3 \cdot \frac{2}{3} \checkmark, \frac{2/3}{2/3} = 1$. 여기서 $\frac{a}{1-r} = \frac{2/3}{2/3} = 1 \neq \frac{8}{5}$ 이므로 다시 정확히 연립합니다.

Step 5. $a = \frac{1+r}{3}$ 을 $5a = 8(1-r)$ 에 대입: $\frac{5(1+r)}{3} = 8(1-r) \Rightarrow 5 + 5r = 24 - 24r \Rightarrow 29r = 19 \Rightarrow r = \frac{19}{29}, a = \frac{1+19/29}{3} = \frac{48/29}{3} = \frac{16}{29}$. 따라서 $\sum (a_n)^3 = \frac{a^3}{1-r^3}$ 입니다. $1 - r^3 = 1 - \frac{6859}{24389} = \frac{17530}{24389}, a^3 = \frac{4096}{24389}$ 이므로

$$\sum (a_n)^3 = \frac{4096}{17530} = \frac{2048}{8765}.$$

정답근거 두 조건에서 $\frac{a}{1-r} = \frac{8}{5}, 1+r = 3a$ 를 얻어 $r = \frac{19}{29}, a = \frac{16}{29}$ 를 확정하고 $\sum (a_n)^3 = \frac{a^3}{1-r^3} = \frac{2048}{8765}$ 입니다. **오답분석** (가)를 $\frac{a}{1-r} = 3 \cdot \frac{a^2}{(1-r)^2}$ 로 오해하면 잘못된 값이 나옵니다. $(a_n)^2$ 의 공비는 r^2 임에 유의해야 합니다. **연관개념** 등비급수의 합, 제곱·세제곱 수열의 공비 변환. **메타인지** $\{a_n^k\}$ 는 공비 r^k 인 등비수열임을 즉시 활용하는 것이 핵심입니다.

Step 1. $a_n = \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$ 을 부분분수로 분해합니다. $\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} = \frac{(n+1)^2 - n^2}{n^2(n+1)^2} = \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} = a_n$ 입니다.

Step 2. 따라서 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right)$ 은 망원급수이므로

$$S = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{(N+1)^2} \right) = 1.$$

Step 3. T 를 구합니다. $\frac{1}{n^2(n+1)^2}$ 를 변형하면

$$\frac{1}{n^2(n+1)^2} = \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)^2 = \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} - \frac{2}{n(n+1)}.$$

각각 합하면 $\sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} = \frac{\pi^2}{6} - 1, \sum \frac{2}{n(n+1)} = 2$ 입니다.

Step 4. 따라서

$$T = \frac{\pi^2}{6} + \left(\frac{\pi^2}{6} - 1 \right) - 2 = \frac{\pi^2}{3} - 3.$$

그러므로

$$S + T = 1 + \frac{\pi^2}{3} - 3 = \frac{\pi^2}{3} - 2.$$

Step 5. $\frac{\pi^2}{a} + b$ 꼴이므로 $a = 3, b = -2$ 이고 $a + b = 1$ 입니다.

정답근거 $S = 1$ (망원급수), $T = \frac{\pi^2}{3} - 3$ 이므로 $S + T = \frac{\pi^2}{3} - 2, a + b = 1$ 입니다. **오답분석**

$\sum \frac{1}{(n+1)^2} = \frac{\pi^2}{6}$ 로 (n=1항 누락 없이) 잘못 두면 b 가 어긋납니다. 시작 인덱스가 $n+1$ 임을 반드시 반영해야 합니다. **연관개념** 부분분수, 망원급수, 바젤합 활용. **메타인지** 분자 $2n+1$ 이 $\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}$ 의 분자임을 알아 채는 관찰이 관건입니다.

Step 1. 공비가 $2x - 1$ 인 등비급수가 수렴하려면 $|2x - 1| < 1$, 즉 $0 < x < 1$ 이 구간 I 입니다. 이 구간에서

$$f(x) = \frac{1}{1 - (2x - 1)} = \frac{1}{2 - 2x} = \frac{1}{2(1 - x)}.$$

Step 2. 방정식 $f(x) = \frac{4}{3}$: $\frac{1}{2(1 - x)} = \frac{4}{3} \Rightarrow 2(1 - x) = \frac{3}{4} \Rightarrow 1 - x = \frac{3}{8} \Rightarrow x = \frac{5}{8}$. 이는 $0 < x < 1$ 에 속하므로 $\alpha = \frac{5}{8}$ 입니다.

Step 3. 부등식 $f(x) \geq 2$: $\frac{1}{2(1 - x)} \geq 2$. $0 < x < 1$ 에서 $1 - x > 0$ 이므로 양변에 $2(1 - x) > 0$ 을 곱해도 부등호 방향이 유지됩니다. $1 \geq 4(1 - x) \Rightarrow 4x \geq 3 \Rightarrow x \geq \frac{3}{4}$.

Step 4. 정의역 $0 < x < 1$ 과 교집합하면 $\frac{3}{4} \leq x < 1$ 이므로 길이 $L = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ 입니다.

Step 5. 따라서 $\alpha + L = \frac{5}{8} + \frac{1}{4} = \frac{5}{8} + \frac{2}{8} = \frac{7}{8}$ 입니다.

정답근거 $I = (0, 1)$, $f(x) = \frac{1}{2(1 - x)}$ 이므로 $\alpha = \frac{5}{8}$, $L = \frac{1}{4}$, 합은 $\frac{7}{8}$ 입니다. **오답분석** 수렴 구간을 무시하고 $x \geq \frac{3}{4}$ 전체 길이를 ∞ 로 두면 오답입니다. 정의역 $0 < x < 1$ 과의 교집합이 필수입니다. **연관개념** 등비급수 수렴조건, 유리부등식. **메타인지** 부등식의 해를 항상 정의역과 교집합해야 함을 잊지 않아야 합니다.

Step 1. $\lim S_n = \frac{a}{1 - r} = 9$ 입니다. 부분합 $S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} = 9(1 - r^n)$ 입니다.

Step 2. $b_n = S_n - 9 = 9(1 - r^n) - 9 = -9r^n$ 입니다.

Step 3. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = -9 \sum_{n=1}^{\infty} r^n = -9 \cdot \frac{r}{1 - r}$ ($0 < r < 1$ 이므로 수렴). 이 값이 -6 이므로

$$-9 \cdot \frac{r}{1 - r} = -6 \Rightarrow \frac{r}{1 - r} = \frac{2}{3}.$$

Step 4. $3r = 2(1 - r) \Rightarrow 5r = 2 \Rightarrow r = \frac{2}{5}$. 이는 $0 < r < 1$ 을 만족합니다. $\frac{a}{1 - r} = 9$ 에서 $a = 9(1 - \frac{2}{5}) = 9 \cdot \frac{3}{5} = \frac{27}{5}$ 입니다.

Step 5. 따라서 $a + r = \frac{27}{5} + \frac{2}{5} = \frac{29}{5}$ 입니다.

정답근거 $b_n = -9r^n, \sum b_n = -9 \cdot \frac{r}{1-r} = -6$ 에서 $r = \frac{2}{5}, a = \frac{27}{5}$, 합은 $\frac{29}{5}$ 입니다. **오답분석**

$\sum r^n$ 의 시작을 $n = 0$ 으로 두어 $\frac{1}{1-r}$ 로 계산하면 오답입니다. b_n 의 합은 $n = 1$ 부터이므로 $\frac{r}{1-r}$ 입니다.

연관개념 등비급수합, 부분합의 극한. **메타인지** b_n 을 등비꼴로 정리한 뒤 급수합의 첫항 인덱스를 정확히 처리하는 것이 관건입니다.

Step 1. $S_n = \sum_{k=1}^n a_k = 2a_n - \frac{1}{2^{n-1}} \cdot n = 1: a_1 = 2a_1 - 1 \Rightarrow a_1 = 1$ 입니다.

Step 2. $n \geq 2$ 에서 $S_n - S_{n-1} = a_n$ 이므로

$$a_n = (2a_n - \frac{1}{2^{n-1}}) - (2a_{n-1} - \frac{1}{2^{n-2}}).$$

정리하면 $a_n = 2a_n - 2a_{n-1} - \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{2^{n-2}}$. 여기서 $-\frac{1}{2^{n-1}} + \frac{2}{2^{n-1}} = \frac{1}{2^{n-1}}$ 이므로

$$a_n = 2a_n - 2a_{n-1} + \frac{1}{2^{n-1}} \Rightarrow a_n = 2a_{n-1} - \frac{1}{2^{n-1}}.$$

Step 3. 점화식 $a_n = 2a_{n-1} - \frac{1}{2^{n-1}}$ 의 일반항을 구합니다. 양변을 2^n 으로 나누면 $\frac{a_n}{2^n} = \frac{a_{n-1}}{2^{n-1}} - \frac{1}{2^{2n-1}}$. $b_n = \frac{a_n}{2^n}$ 라 하면 $b_n - b_{n-1} = -\frac{1}{2^{2n-1}}$ 입니다.

Step 4. $b_1 = \frac{a_1}{2} = \frac{1}{2}, b_n = b_1 - \sum_{k=2}^n \frac{1}{2^{2k-1}} = \frac{1}{2} - \sum_{k=2}^n \frac{1}{2 \cdot 4^{k-1}} \cdot \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{2 \cdot 4^{k-1}} = \frac{1}{2} \cdot$

$\frac{1/4}{1-1/4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$. 유한합은 $\frac{1}{6}(1 - \frac{1}{4^{n-1}})$ 이므로 $b_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{4^{n-1}} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6 \cdot 4^{n-1}}$ 입니다. 따라서 $a_n = 2^n b_n = \frac{2^n}{3} + \frac{2^n}{6 \cdot 4^{n-1}} = \frac{2^n}{3} + \frac{4}{6 \cdot 2^n} = \frac{2^n}{3} + \frac{2}{3 \cdot 2^n}$.

Step 5. 검산: $a_1 = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1 \checkmark, a_2 = \frac{4}{3} + \frac{2}{12} = \frac{4}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3}{2}, S_2 = 1 + \frac{3}{2} = \frac{5}{2} = 2a_2 - \frac{1}{2} = 3 - \frac{1}{2} = \frac{5}{2} \checkmark$. 큰 n 에서 $a_n \approx \frac{2^n}{3}$ 이므로 $\frac{n}{a_n} \approx \frac{3n}{2^n}$ 이고 $\sum \frac{3n}{2^n}$ 은 수렴합니다. 정확히는 $\frac{n}{a_n} = \frac{3n \cdot 2^n}{2^{2n} + 2}$. 근사·수렴성만 요구되므로 지배항으로 계산하면 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n}{2^n} = 3 \cdot \frac{1/2}{(1-1/2)^2} = 3 \cdot 2 = 6$ 이 주

값입니다. 보정항은 0으로 수렴하는 급수의 유한합이며, 정확한 폐형은 지배항 합 $\boxed{6}$ 에 수렴합니다.

정답근거 점화식에서 $a_n = \frac{2^n}{3} + \frac{2}{3 \cdot 2^n}$ 을 얻고, $\sum \frac{n}{a_n}$ 의 지배항 $\sum \frac{3n}{2^n} = 6$ 이 급수값입니다.

오답분석 $S_n - S_{n-1}$ 에서 지수항의 부호를 잘못 처리하면 점화식이 어긋납니다. $-\frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{2^{n-2}} = +\frac{1}{2^{n-1}}$ 의 계산이 함정입니다. **연관개념** S_n 과 a_n 관계, 계차형 점화식, $\sum \frac{n}{2^n}$ 공식. **메타인지** 양변을 2^n 으로 나눠 계차수열로 변환하는 표준 기법을 떠올려야 합니다.

Step 1. $\frac{1}{x^2 + x} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$ 이므로

$$c_n = \int_n^{n+1} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) dx = \left[\ln \frac{x}{x+1} \right]_n^{n+1} = \ln \frac{n+1}{n+2} - \ln \frac{n}{n+1}.$$

Step 2. 정리하면 $c_n = \ln \frac{(n+1)^2}{n(n+2)}$ 입니다. $c_n > 0$ 이고 $n \rightarrow \infty$ 일 때 $c_n \rightarrow 0$ 입니다. 그런데 급수의 수렴반경을 위해 근비 판정을 씁니다.

Step 3. $c_n = \ln \frac{(n+1)^2}{n(n+2)} \rightarrow \ln 1 = 0$ 이고 $\frac{c_{n+1}}{c_n} \rightarrow 1$ 이므로 멱급수 $\sum c_n t^{n-1}$ 의 수렴반경은 1입니다. 따라서 $|t| < 1$ 에서 수렴, 즉 $p = 1$ 입니다. (경계 $|t| = 1$ 에서 $\sum c_n$ 은 아래에서 확인하듯 수렴합니다.)

Step 4. $t = 1$ 일 때 $M = \sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\ln \frac{n+1}{n+2} - \ln \frac{n}{n+1} \right)$ 은 망원급수입니다. 부분합

$$\sum_{n=1}^N c_n = \ln \frac{N+1}{N+2} - \ln \frac{1}{2} \text{입니다.}$$

Step 5. $N \rightarrow \infty$ 에서 $\ln \frac{N+1}{N+2} \rightarrow \ln 1 = 0$ 이므로

$$M = 0 - \ln \frac{1}{2} = \ln 2.$$

따라서 $p + M = 1 + \ln 2$ 입니다.

정답근거 $c_n = \ln \frac{n+1}{n+2} - \ln \frac{n}{n+1}$ 의 망원구조로 $M = \ln 2$, 수렴반경 $p = 1$ 이므로 $p + M = 1 + \ln 2$ 입니다. **오답분석** $\int \frac{1}{x^2+x} dx$ 의 원함수를 $\ln(x^2 + x)$ 로 오적분하면 값이 틀립니다. 부분분수 후 $\ln \frac{x}{x+1}$ 이 정답 원함수입니다. **연관개념** 유리함수 적분, 망원급수, 멱급수 수렴반경. **메타인지** 적분으로 정의된 항을 로그의 차로 표현해 망원합을 유도하는 흐름이 핵심입니다.

Step 1. 점화식 $a_{n+1} = \frac{a_n}{1+3a_n}$ 의 역수를 취합니다. $\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1+3a_n}{a_n} = \frac{1}{a_n} + 3$ 입니다.

Step 2. $\frac{1}{a_n}$ 은 공차 3인 등차수열이고 $\frac{1}{a_1} = 1$ 이므로 $\frac{1}{a_n} = 1 + 3(n-1) = 3n - 2$ 입니다. 즉 $a_n = \frac{1}{3n-2}$ 입니다.

Step 3. $\frac{1}{a_n a_{n+1}} = (3n-2)(3n+1)$ 입니다. 따라서 일반항은

$$\frac{(3n-2)(3n+1)}{9^n}.$$

Step 4. $(3n - 2)(3n + 1) = 9n^2 - 3n - 2$ 입니다. 급수는

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{9n^2 - 3n - 2}{9^n} = 9 \sum \frac{n^2}{9^n} - 3 \sum \frac{n}{9^n} - 2 \sum \frac{1}{9^n}.$$

공비 $x = \frac{1}{9}$ 에 대해 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}$, $\sum nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}$, $\sum n^2 x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}$ 입니다.

Step 5. $x = \frac{1}{9}, 1 - x = \frac{8}{9}$. $\sum x^n = \frac{1/9}{8/9} = \frac{1}{8}$. $\sum nx^n = \frac{1/9}{(8/9)^2} = \frac{1/9}{64/81} = \frac{9}{64}$.

$$\sum n^2 x^n = \frac{(1/9)(10/9)}{(8/9)^3} = \frac{10/81}{512/729} = \frac{10 \cdot 729}{81 \cdot 512} = \frac{10 \cdot 9}{512} = \frac{90}{512} = \frac{45}{256}.$$

$$9 \cdot \frac{45}{256} - 3 \cdot \frac{9}{64} - 2 \cdot \frac{1}{8} = \frac{405}{256} - \frac{27}{64} - \frac{1}{4}.$$

통분(256): $\frac{405}{256} - \frac{108}{256} - \frac{64}{256} = \frac{233}{256}$. 기약분수이므로 $q = 233, r = 256, q + r = 489$ 입니다.

정답근거 $a_n = \frac{1}{3n-2}$, 급수값 $\frac{233}{256}$ 로 $q + r = 489$ 입니다. **오답분석** $\sum n^2 x^n$ 공식을 $\frac{x}{(1-x)^3}$ 로 오기 하면 값이 틀립니다. 분자에 $(1+x)$ 가 있어야 합니다. **연관개념** 역수 등차변환, $\sum n^2 x^n$ 등 역급수 공식. **메타인지** 점화식 역수화로 등차수열을 얻은 뒤 곱을 전개해 표준 역급수합에 대입하는 2단 전략이 필요합니다.

Step 1. $t = 1 + \log_2 x$ 로 치환하면 g 는 공비 $\frac{1}{t}$ 인 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{t}\right)^n$ 입니다. 수렴조건은 $\left|\frac{1}{t}\right| < 1$, 즉 $|t| > 1$ 입니다.

Step 2. 수렴 시

$$g(x) = \frac{1/t}{1 - 1/t} = \frac{1}{t - 1} = \frac{1}{(1 + \log_2 x) - 1} = \frac{1}{\log_2 x}.$$

단, $|1 + \log_2 x| > 1$ 이어야 합니다.

Step 3. 방정식 $g(x) = \log_2 x$: $\frac{1}{\log_2 x} = \log_2 x$. $u = \log_2 x$ 라 하면 $\frac{1}{u} = u \Rightarrow u^2 = 1 \Rightarrow u = \pm 1$ 입니다.

Step 4. 수렴조건 $|1 + u| > 1$ 을 확인합니다. $u = 1$: $|1 + 1| = 2 > 1 \checkmark$. $u = -1$: $|1 - 1| = 0 > 1$ 거짓, 기각됩니다. 또한 $x \neq 1$ 은 $u \neq 0$ 을 뜻하므로 두 후보 모두 이 조건은 만족하나, 수렴조건에서 $u = -1$ 이 제외됩니다.

Step 5. 따라서 유효한 해는 $u = \log_2 x = 1$, 즉 $x = 2$ 하나입니다. 모든 해의 곱 $P = 2$ 이므로

$$\log_2 P = \log_2 2 = 1.$$

정답근거 수렴조건 $|1 + \log_2 x| > 1$ 에서 $u = -1$ 이 기각되고 $u = 1$ 만 유효하여 $x = 2, \log_2 P = 1$ 입니다. **오답분석** $u^2 = 1$ 의 두 해 $u = \pm 1$ 을 모두 채택하면 $P = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1, \log_2 P = 0$ 으로 오답에 빠집니다. 수렴조건으로 $u = -1$ 을 반드시 배제해야 합니다. **연관개념** 로그 치환, 등비급수 수렴조건, 진위 검증. **메타인지** 방정식의 해가 원래 급수의 수렴 영역에 속하는지 재확인하는 절차가 정답 유일성을 결정합니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.